



**Examen final pour
Conseiller-e financier-e diplômé-e IAF**

Recueil de formules

Auteur: Iwan Brot

Ce recueil de formules est à disposition online et sera donné aux candidats lors des examens oraux si nécessaire.

Etat au 1^{er} octobre 2015, sous réserve de modifications.

Index du recueil de formules

Calcul d'intérêts composés (valeur future ou Future Value) avec des rendements simples.....	4
Calcul de la valeur au comptant (valeur actuelle ou Present Value) en fonction des besoins en capitaux futurs (valeurs simples)	4
Calcul du rendement total simple.....	4
Calcul du rendement annuel moyen simple (plus d'un an).....	5
Calcul du rendement annuel moyen simple (moins d'un an).....	5
Calcul du prix d'émission d'une créance comptable.....	5
Calcul du rendement annuel en fonction du prix d'émission	6
Rendement total d'une obligation	6
Rendement du coupon d'une obligation.....	6
Rendement du cours de l'obligation.....	6
Rendement direct d'une obligation	7
Calcul du rendement à l'échéance selon la méthode pratique (bonne estimation).....	7
Calcul du rendement à l'échéance (approximation).....	7
Calcul de rendement exact à l'échéance.....	8
Calcul des intérêts courus dans une obligation	8
Prix de conversion d'une obligation convertible	8
Calcul du droit de souscription lors d'une augmentation de capital.....	9
Calcul du cours théorique des actions après l'augmentation de capital.....	10
Rendement du gain d'une action.....	10
Payout-Ratio d'une société	10

Rendement du dividende d'une action.....	11
Rendement Cash-Flow d'une action	11
Rendement des fonds propres d'une action.....	11
Rapport cours/bénéfice (PE ratio) avec le bénéfice actuel	12
Rapport cours/bénéfice avec prise en considération de la croissance future des résultats (exprimé en %) (PEG; Price-Earnings to Growth Ratio).....	12
Valeur de rendement.....	13
Valeur de l'impôt sur la fortune pour les PME (« Méthode du praticien »).....	13
Calcul du Sharpe Ratio.....	13
Calcul de l'alpha de Jensen.....	13

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul d'intérêts composés (valeur future ou Future Value) avec des rendements simples

B = valeur actuelle, dans l'exemple 100

n = durée totale, dans l'exemple 3 ans

R = rendement simple, dans l'exemple 2.75%,
en écriture mathématique = 0.0275

$$B \times (1 + R)^n$$

$$100 \times (1 + 0.0275)^3 = 108.478 = 108.48$$

Calcul de la valeur au comptant (valeur actuelle ou Present Value) en fonction des besoins en capitaux futurs (valeurs simples)

K = Besoins de capitaux au temps X (futur),
dans l'exemple CHF 108.48

n = Durée globale, dans l'exemple 3 ans

R = rendement simple (taux d'escompte),
dans l'exemple 2.75%, en écriture mathématique = 0.0275

$$\frac{K}{(1 + R)^n}$$

$$\frac{108.48}{(1 + 0.0275)^3} = 100$$

Calcul du rendement total simple

$$\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} - 1$$

$$\frac{111.11}{100} - 1 = 0.11110 = 11.11\%$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du rendement annuel moyen simple (plus d'un an)

n = durée totale, dans l'exemple 3 ans

$$\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)^{(1/n)} - 1$$

ou

$$\sqrt[n]{\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)} - 1$$

$$\left(\frac{111.11}{100} \right)^{(1/3)} - 1 = 0.03574 = 3.57\%$$

$$\sqrt[3]{\left(\frac{111.11}{100} \right)} - 1 = 0.03574 = 3.57\%$$

Calcul du rendement annuel moyen simple (moins d'un an)

n = Nbre de périodes pour un an
dans l'exemple 4 mois (3 x 4 = 12 mois)

$$\left(\frac{\text{capital final}}{\text{capital initial}} \right)^n - 1$$

$$\left(\frac{111.11}{100} \right)^3 - 1 = 0.37170 = 37.17\%$$

Calcul du prix d'émission d'une créance comptable

R = rendement annuel visé en écriture mathématique,
dans l'exemple = 2.75% = 0.0275

T = durée de la créance comptable,
dans l'exemple 270 jours = 270

$$\frac{100}{1 + \left(\frac{T \times R}{360} \right)}$$

$$\frac{100}{1 + \left(\frac{270 \times 0.0275}{360} \right)} = 97.979\% = 97.98\%$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du rendement annuel en fonction du prix d'émission

Le prix de remboursement est toujours de 100%
Le prix d'émission, dans l'exemple = 97.98%
Durée dans l'exemple = 270 jours

$$\frac{\text{Prix de remboursement} - \text{Prix d'émission}}{\frac{\text{Prix d'émission}}{\text{durée de la créance comptable}}} \times 360$$

$$\frac{100 - 97.98}{\frac{97.98}{270}} \times 360 = 0.02748 = 2.75\%$$

Rendement total d'une obligation

Cours final, dans l'exemple 101.50% = 101.50
Cours initial, dans l'exemple 100.75% = 100.75
C = Coupon, dans l'exemple 3% = 3

$$\frac{\text{cours final} - \text{cours initial} + C}{\text{cours initial}}$$

$$\frac{101.50 - 100.75 + 3}{100.75} = 0.03722 = 3.72\%$$

Rendement du coupon d'une obligation

C = Coupon, dans l'exemple 3% = 3
Cours de l'obligation il y a un an, dans l'exemple 100.75% = 100.75

$$\frac{C}{\text{cours de l'obligation il y a un an}}$$

$$\frac{3}{100.75} = 0.02977 = 2.98\%$$

Rendement du cours de l'obligation

Prix à la fin de la période, dans l'exemple 101.50% = 101.50
Prix au début de la période, dans l'exemple 100.75% = 100.75

$$\frac{\text{Prix à la fin de la période} - \text{Prix au début de la période}}{\text{Prix au début de la période}}$$

$$\frac{101.50 - 100.75}{100.75} = 0.00744 = 0.74\%$$

THEME

Rendement direct d'une obligation

C = Coupon, dans l'exemple 3% = 3
Cours actuel de l'obligation
dans l'exemple 101.50% = 101.50

FORMULE

$$\frac{C}{\text{cours actuel de l'obligation}}$$

EXEMPLE DE CALCUL

$$\frac{3}{101.50} = 0.02955 = 2.96\%$$

Calcul du rendement à l'échéance selon la méthode pratique (bonne estimation)

C = Coupon, dans l'exemple 4% = 4
Prix de remboursement, dans l'exemple 100% = 100
Prix du jour, dans l'exemple 105.77% = 105.77
n = Durée restante, dans l'exemple 3 ans = 3

$$C + \frac{\text{Prix de remboursement} - \text{Prix du jour}}{\frac{\text{Prix de remboursement} + \text{Prix du jour}}{2}}$$

$$4 + \frac{100 - 105.77}{\frac{100 + 105.77}{2}} = 0.02018 = 2.02\%$$

Calcul du rendement à l'échéance (approximation)

C = Coupon, dans l'exemple 4% = 4
Prix de remboursement, dans l'exemple 100% = 100
Prix du jour, dans l'exemple 105.77% = 105.77
n = Durée restante, dans l'exemple 3 ans = 3

$$C + \frac{\text{Prix de remboursement} - \text{Prix du jour}}{n}$$

$$4 + \frac{100 - 105.77}{3} = 2.076 = 2.08\%$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul de rendement exact à l'échéance
(Processus d'itération, calculatrice professionnelle nécessaire)

C = Coupon
V = Rendement à l'échéance recherché
n = durée

$$\frac{C}{(1+V)} + \frac{C}{(1+V)^2} + \dots + \frac{C}{(1+V)^n} + \frac{C+R}{(1+V)^n}$$

Entrée dans la HP comme suit:

Valeur actuelle (PV) = -105.77
Valeur future (FV) = 100
Taux (PMT) = 4
Durée (N) = 3
Mode = End
R = Prix de remboursement
Solution après i = 1.999 = 2.00%
Avec la HP17, on peut aussi obtenir la solution avec le calculateur obligataire.

Calcul des intérêts courus dans une obligation

N = Valeur nominale, dans l'exemple CHF 100'000
C = Coupon, dans l'exemple 4% = 0.04
n = durée, dans l'exemple 165 jours

$$\frac{N \times C \times n}{360}$$

$$\frac{100'000 \times 0.04 \times 165}{360} = 1'833.33$$

Prix de conversion d'une obligation convertible

Montant nominal nécessaire dans l'exemple
CHF 5'000.00 = 5'000
Valeur du sous-jacent dans l'exemple 8.725

$$\frac{\text{Montant nominal}}{\text{Valeur du sous-jacent}}$$

$$\frac{5'000}{8.725} = 573.065 = 573.07$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du droit de souscription lors d'une augmentation de capital

cours actuel en bourse, dans l'exemple 49.50

BP = prix de référence des nouvelles actions,
dans l'exemple 42.00

BV = Relation d'achat, dans l'exemple 13:2

$$\frac{\text{cours actuel en bourse} - \text{BP}}{(\text{BV}) + 1}$$

$$\frac{49.50 - 42.00}{(13 : 2) + 1} = 1.00$$

ou

aB = cours actuel en bourse, dans l'exemple 49.50

AaA = nombre d'anciennes actions, dans l'exemple 13

AnA = nombre de nouvelles actions, dans l'exemple 2

BP = prix de référence des nouvelles actions,
dans l'exemple 42.00

$$aB - \frac{(AaA \times aB + AnA \times BP)}{AaA + AnA}$$

$$49.50 - \frac{(13 \times 49.50 + 2 \times 42.00)}{13 + 2} = 1.00$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Calcul du cours théorique des actions après l'augmentation de capital

AaA = Nombre d'anciennes actions, dans l'exemple 13
aB = cours actuel en bourse, dans l'exemple 49.50
AnA = Nombre de nouvelles actions, dans l'exemple 2
BP = prix de référence des nouvelles actions, dans l'exemple 42.00

$$\frac{(AaA \times aB + AnA \times BP)}{AaA + AnA}$$

$$\frac{(13 \times 49.50 + 2 \times 42.00)}{13 + 2} = 48.50$$

BV = Relation d'achat, dans l'exemple 13:2
aB = cours actuel en bourse, dans l'exemple 49.50
BP = prix de référence des nouvelles actions, dans l'exemple 42.00

$$\frac{BV \times aB + BP}{(BV) + 1}$$

ou

$$\frac{(13:2) \times 49.50 + 42}{(13:2) + 1} = 48.50$$

Rendement du gain d'une action

Gain par action, dans l'exemple 6.25
Cours (de l'action) en bourse, dans l'exemple 101.35

$$\frac{\text{gain}_{(\text{par action})}}{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{6.25}{101.35} = 0.06166 = 6.17\%$$

Payout-Ratio d'une société

Dividende brut, dans l'exemple 2.75
Gain par action, dans l'exemple 6.25

$$\frac{\text{dividende brut}_{(\text{par action})}}{\text{gain}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{2.75}{6.25} = 0.44 = 44.00\%$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Rendement du dividende d'une action

Dividende brut, dans l'exemple 2.75
Cours (de l'action) en bourse, dans l'exemple 101.35

$$\frac{\text{dividende brut}_{(\text{par action})}}{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{2.75}{101.35} = 0.02713 = 2.71\%$$

Rendement Cash-Flow d'une action

Cash-Flow, dans l'exemple 7.35
Cours (de l'action) en bourse, dans l'exemple 101.35

$$\frac{\text{Cash Flow}_{(\text{par action})}}{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{7.35}{101.35} = 0.07252 = 7.25\%$$

Rendement des fonds propres d'une action

Gain par action, dans l'exemple 6.25
Moyenne des fonds propres par action, dans l'exemple 62.50

$$\frac{\text{Gain}_{(\text{par action})}}{\text{moyenne des fonds propres}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{6.25}{62.50} = 0.10 = 10.00\%$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Rapport cours/bénéfice (PE ratio) avec le bénéfice actuel

Cours en bourse, dans l'exemple 101.35
Gain, dans l'exemple 6.25

Bénéfice, dans l'exemple
6.1667% = 0.061667

$$\frac{\text{cours en bourse}_{(\text{par action})}}{\text{bénéfice}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{101.35}{6.25} = 16.216 \approx 16.2$$

ou

$$\frac{1}{\text{bénéfice en pourcentage}_{(\text{par action})}}$$

$$\frac{1}{0.061667} = 16.216 \approx 16.2$$

Rapport cours/bénéfice avec prise en considération de la croissance future des résultats (exprimé en %) (PEG; Price-Earnings to Growth Ratio)

P/E dans l'exemple 14.8
Croissance des résultats, dans l'exemple 12% = 12
bE= montant visé, dans l'exemple 143'105.11

$$\frac{P/E}{\text{croissance des résultats par action}}$$

$$\frac{14.8}{12} = 1.233 = 1.23$$

THEME

FORMULE

EXEMPLE DE CALCUL

Valeur de rendement

Rendement, dans l'exemple = 600

Taux d'intérêt de la capitalisation,
dans l'exemple = 15%, en valeur mathématique 0.15

$$\frac{\text{Rendement}}{\text{Taux d'intérêt de la capitalisation}}$$

$$\frac{600}{0.15} = 4000$$

Valeur de l'impôt sur la fortune pour les PME (« Méthode du praticien »)

Valeur intrinsèque, dans l'exemple = 5'000

Valeur du rendement, dans l'exemple = 4'000

$$\frac{1 \times \text{valeur intrinsèque} + 2 \times \text{valeur de rendement}}{3}$$

$$\frac{1 \times 5000 + 2 \times 4000}{3} = 4333$$

Calcul du Sharpe Ratio

r_i = rendement continu du Portfolio,

dans l'exemple 6.06% = 0.0606

r_f = taux d'intérêt sans risque,

dans l'exemple 1.98% = 0.0198

σ_i = Volatilité, dans l'exemple 14.34% = 0.1434

$$\frac{r_i - r_f}{\sigma_i}$$

$$\frac{0.0606 - 0.0198}{0.1434} = 0.2845 = 0.28$$

Calcul de l'alpha de Jensen

r_i = rendement continu du portfolio, dans l'exemple 6.06% = 0.0606

r_f = taux d'intérêt sans risque, dans l'exemple 1.98% = 0.0198

β_i = Beta du portfolio, dans l'exemple 1.04

r_m = rendement constant du benchmark, dans l'exemple 6.53% = 0.0653

$$r_i - (r_f + \beta_i \cdot (r_m - r_f))$$

$$0.0606 - (0.0198 + 1.04 \cdot (0.0653 - 0.0198)) = -0.00652 = -0.65\%$$